

TD1 – Processus KDD et préparation des données

Intelligence Artificielle — Networking, Système et Cybersécurité

Objectif du TD : appliquer les principales étapes du processus KDD — sélection, prétraitement, transformation et fouille de données — sans effectuer encore les calculs de support et de confiance.

Contexte

Une plateforme de commerce en ligne dispose des données suivantes et souhaite découvrir quels produits sont fréquemment achetés ensemble.

Client	Âge	Ville	Produits achetés	Montant	Date
C01	22	Marrakech	PC, Souris	7500	10/09/2026
C02	35	Casablanca	Smartphone, Écouteurs	4200	11/09/2026
C03	24	Marrakech	PC, Souris	7300	11/09/2026
C04	—	Rabat	Smartphone	3000	12/09/2026
C05	150	Marrakech	PC	6800	12/09/2026
C06	41	Casa	Smartphone, Écouteurs	4100	13/09/2026
C06	41	Casa	Smartphone, Écouteurs	4100	13/09/2026

1. Compréhension du problème

L'entreprise souhaite répondre à la question: « Quels produits sont fréquemment achetés ensemble? »

- Quel est l'objectif du projet ?
- S'agit-il d'une problématique de classification, de prédiction, de clustering ou d'association ? Justifiez.

2. Sélection des données

Parmi les attributs disponibles, lesquels sont réellement utiles pour répondre à la question ? Justifiez votre choix.

3. Prétraitement

Repérez les problèmes présents dans les données : valeur manquante, valeur aberrante, doublon et éventuelle incohérence. Pour chaque problème, proposez une solution simple.

4. Transformation

Transformez les achats en représentation binaire 0/1. Construisez un tableau contenant les colonnes : Client, PC, Souris, Smartphone et Écouteurs. Expliquez pourquoi cette transformation est utile.

5. Fouille de données

Quelle méthode de Data Mining peut être utilisée pour découvrir une relation telle que : « Les clients qui achètent un PC achètent également une souris » ? Expliquez le principe, sans effectuer de calcul.

6. Évaluation

Comment peut-on déterminer si une règle découverte est intéressante ? Donnez des critères qualitatifs, sans utiliser encore les formules de support et de confiance.

7. Interprétation

Supposons que l'analyse révèle une association intéressante entre PC et Souris. Proposez deux actions commerciales que l'entreprise pourrait mettre en place.